

Sprint Planning (Sprint 2)

Project Name	Cesium for Unity 기반 모바일 1인칭 3D 지도
--------------	-----------------------------------

15 조

202102664 여현서

202102669 유성

202300385 이해린

지도교수: 김형기 교수님

Document Revision History

REV#	DATE	AFFECTED SECTION	AUTHOR
1	2026/03/12	디자인 개요서 작성	유성
2	2026/03/16	문제정의서 작성	공통
3	2026/03/27	브레인스토밍 결과 작성	공통
4	2026/04/01	Product Backlog 작성	공통
5	2026/04/10	Product Backlog 작성(sprint1)	공통
6	2026/04/22	Sprint1 Planning, Sprint1 Backlog, 시스템 구조 설계 및 개발 환경 작성	공통
7	2026/05/08	Sprint2 Planning, Sprint2 Backlog, 시스템 구조 설계 및 개발 환경 수정	공통

Sprint Planning – 3D 디지털 트윈 1인칭 내비게이션 시스템 (Sprint 2)

1. Sprint Information

- Sprint: 1
- Duration: 2 weeks (10 working days)
- Participants: PO, SM, Dev1
- Product Owner Participation: Yes
- Sprint Length: 2 weeks

Team Capacity Calculation

Member	Participation	Hours/Day	Days	Total Hours
PO (내비게이션, LOD 컬링, 자전거도로)	40%	6	8	48
SM (IOS 빌드, UI/UX)	30%	6	8	48
Dev1 (데이터 기반 객체 배치)	30%	6	8	48
Total				144h

2. Sprint Goal

구현된 Cesium 모바일 지도 기반에서 자전거 도로 관련 기능, 내비게이션 기능 등 프로젝트 목표의 필수 기능들을 구축하고 시설물 자동 배치 시스템, UI/UX 등의 부가 기능 보완, LOD 컬링 등 성능 최적화를 진행한다.

3. Selected User Stories

ID	Title	SP
US-09	자전거 도로 폴리라인 생성	5
US-10	자전거 도로 특화 셰이더	5

ID	Title	SP
US-14	실시간 경로 가이드 시각화	8
US-15	거리 기반 LOD 및 컬링	5
US-21	데이터 기반 객체 지형 메쉬 컬링 보정	5
US-22	미니맵을 통한 전체 지도 표시	5
US-23	IOS 애플리케이션 빌드	5
US-24	내비게이션 Ui 개선	3

4. SP vs Capacity (생략 가능)

- Total SP selected: 41SP
- Team historical velocity assumption: 1 SP $\approx$ 3h
- Estimated effort: 123h(추가/변동 가능)
- Capacity: 144h
- Result: 적정 (버퍼 약 21h)
- Sprint 1 원계획(15 SP) 대비 Sprint1 에서 Sprint 2·3 항목 조기 구현 및 초과 구현 항목(US-16~20) 에서의 부분 US 해소로 적정 SP 측정. 그러나 개발 과정 중 추가 US 발생 가능성으로 추후 조정 고려 필요.

5. Dependency Order

Order	Story	Reason
1	US-01	Cesium 지형 환경 기반 — 모든 기능의 전제 인프라
2	US-02	US-01 완료 후 지형 타일 렌더링 최적화 가능
3	US-03	GPS 관련 기능(US-04, 05) 시작의 전제조건
4	US-06	US-01 완료 후 외부 좌표 데이터 파싱 가능
5	US-04	US-03 완료 후 WGS84 → Unity 좌표 변환 가능
6	US-07, US-08	US-04, US-06 의존 — 변환 좌표 기반 객체 배치 및 필터링
7	US-05	US-04 완료 후 1인칭 카메라 GPS 동기화 가능
8	US-16, US-17	US-05 의존 — 카메라 시스템 위에 지형 높이 보정 적용
9	US-18	US-05 의존 — 카메라 위치 시스템 기반 건물 충돌 감지
10	US-11, US-12	US-05 의존 — 카메라 제어권 확보 후 터치 조작 모드 전환
11	US-19	US-01, US-05 의존 — Cesium 환경 및 카메라 위치 추적 기반
12	US-20	US-11 의존 — 터치·자이로 입력 시스템 구축 후 생명주기 처리
13	US-09	US-01, US-02 의존 — 대전 유성구 지역 일대만 자전거 도로 시각화 및 렌더링
14	US-10	US-09 의존 — 렌더링 된 자전거 도로에 셰이더 추가하여 기존 도로와 구분
15	US-14	US-03, US-04, US-05 의존 — 사용자 위치로부터 목적지까지 경로 시각화
16	US-15	US-01, US-02, US-07,8 의존 — 거리 기반 3D 객체 비활성화(LOD) 적용으로 최적화
17	US-21	US-01, US-07,8 의존 — 지형 메쉬 높이에 맞춰 객체 배치 시 컬링
18	US-22	US-01, US-02 의존 — 미니맵 터치 시 전체 지도 표시
19	US-23	IOS 호환성 검증 및 빌드 테스트
20	US-24	US-14 의존 — 내비게이션, HUD 및 목적지 검색 UI 개선

6. Risk Analysis

Type	Description	Impact	Mitigation
기술	도로 메쉬의 불연속성, 골목길 등 메쉬 미구현 구간에 의한 일부 구간에서 경로 탐색 불안정 발생	H	메인 경로 탐색 및 메쉬 미구현 구간의 내비게이션 경로를 카카오맵 API를 활용하여 보완
데이터	경로 설정 시 목적지와 건물 정보의 부재로 정확한 목적지 설정의 불가능	H	부재되어있는 건물 정보를 카카오맵 API를 활용하여 목적지 검색, 설정 제공
배포	IOS 빌드 시 GPS/위치 서비스 권한 요청/획득이 제대로 안되는 상황 발생	M	Info.plist 에 권한 및 설명문구를 자동으로 추가하는 IOSBuild 관련 코드 추가
기술	카카오맵 API를 통해 목적지 관련 쿼리 응답(목적지 정보) 를 다루는데 있어 비효율 발생	M	목적지 검색 및 내비게이션 서비스에 필요한 속성들을 POIData 클래스 형식으로 관리
성능		M	
일정		H	

7. Definition of Done Confirmation

DoD Item	Plan
컴파일 오류 제로	Unity 에디터 기준 Error 0건 확인
Android/IOS 빌드	실기기 설치 및 앱 정상 실행 확인
AC 검증	각 US Acceptance Criteria 시연 시 체크리스트 통과
내비게이션 경로 안정성	도로 메쉬가 포함되지 않은 구간에서의 내비게이션 경로 표시 및 기존 지도와의 경로 일치 확인
전체 지도 접근 안정성 및 가식성	전체 지도 접근 시 프레임드랍, 목표 프레임 달성 체크, 전체지도의 가식성 확인
문서화	Sprint Backlog 및 README 업데이트 완료

8. Final Commitment

Sprint 2 에서 Cesium 지형에 컬링된 자동 배치 구조물, 목적지 설정 및 내비게이션, 전체 지도 확인이 가능한 안정된 모바일 앱 상태 를 제공한다.

Sign-off: PO: ____유성__ SM: ____여현서__ Dev Team:
____이혜린__

[작성 가이드]

(0) 공통

문서 양식에서 **파란색 글자나 내용**은 구체적인 예시를 나타냄. 문서 작성할 때, 이 부분은 삭제한 다음 해당 프로젝트의 내용으로 채워야 함

작성법: 검은색 글자는 양식의 기본 요소, **파란색 글자**는 예시. 작성할 때, **파란색 부분**은 삭제한 다음 해당 프로젝트의 내용으로 채워야 함

(1) 팀 Capacity 계산

필요한 이유:

- Scrum은 “capacity 기반 계획”이 핵심
- Sprint 길이와 팀 가용시간이 없으면 과부하/과소부하를 판단 못함
- Scrum Planning은 “스토리 넣고 시작”이 아니라 우리가 이번 Sprint에서 실제로 할 수 있는 양을 계산 $\square$ 그 안에 스토리를 넣음
- 용량 $\square$ 스토리 순서

쉽게 범하는 실수:

- 기간만 적고 실제 작업 가능 시간을 계산 안 함
- 시험기간/휴가 고려 안 함 $\square$ 계획 실패 원인

(2) Sprint Goal

작성법: 이번 Sprint에서 사용자에게 제공되는 “완성된 가치”를 한 문장으로 작성
예) 사서가 시스템을 사용해 실제 대출 업무를 시작할 수 있다.

필요한 이유:

- Sprint Goal이 없는 계획은 “할 일 목록”이다.

쉽게 범하는 실수:

- “로그인 + 등록 + 조회 구현”과 같이 표현

(3) 선택 User Story

필요한 이유:

- Sprint Planning의 핵심

(4) 의존성 순서 결정

작성법

- 잘못된 순서 예: 대출 → 대출자 등록
- 올바른 순서: 대출자 등록 → 도서 → Item → 대출

필요한 이유:

- Scrum은 순서가 중요함

(5) 위험 분석

작성법

- 좋은 계획: 동시성 위험 → 트랜잭션 먼저 검증
- 나쁜 계획: 구현하다 막힘 → 일정 붕괴

(6) Definition of Done 적용 확인

필요한 이유:

- Sprint Planning은 “개발 시작 허가 회의”이므로 Done 조건을 미리 확인해야 함

(7) 최종 Sprint Commitment

정의: 팀이 책임지고 완료하기로 합의한 항목

필요한 이유:

- commitment는 일정 약속이 아니라 가치 제공 약속